

2.6 双曲线及其方程

2.6.1 双曲线的标准方程 本节16题：简单6 | 中档9 | 难1

2.6.1.1 知识讲解 | 双曲线的标准方程

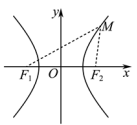
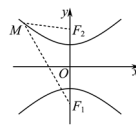
2.6.1-1. (基) (1)定义：平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数（小于 $|F_1F_2|$ ）的点的轨迹叫做双曲线。

【编注】识别双曲线轨迹的第一判据 $||MF_1| - |MF_2|| = 2a$ （ $0 < 2a < |F_1F_2|$ ）；易错点： $2a = 0$ 时轨迹为中垂线、 $2a \geq |F_1F_2|$ 时为射线或无轨迹（关联条目：双曲线的标准方程）。
(2)焦点：两个定点 F_1, F_2 . (3)焦距：两焦点间的距离，表示为 $|F_1F_2|$.

(4)双曲线就是下列点的集合： $P = \{M ||MF_1| - |MF_2|| = 2a, 0 < 2a < |F_1F_2|\}$.

2.6.1-2. (基) 双曲线的标准方程

【编注】焦点位置看正项在哪个变量下；易错点： $c^2 = a^2 + b^2$ 、勿与椭圆的 $c^2 = a^2 - b^2$ 相混（关联条目：椭圆的标准方程）。

	焦点在x轴上	焦点在y轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
图形		
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
a, b, c 的	$c^2 = a^2 + b^2$	

关系		
【编注】对比辨析——双曲线与椭圆标准方程的异同（旧知识：本章 2.5.1 条目 33）：		
对比项	旧知识：椭圆的标准方程（2.5.1 条目 33）	新知识：双曲线的标准方程（2.6.1 本条目）
a、b、c 关系	（a 最大） $c^2 = a^2 - b^2$	（c 最大，a、b 为正且无大小限制） $c^2 = a^2 + b^2$
焦点位置判据	分母大的项在哪个变量下，焦点就在哪条轴上	正项（系数为+1 的项）在哪个变量下，焦点就在哪条轴上
易混点	——	勿混记：椭圆 c^2 是差、双曲线 c^2 是和；最大者椭圆为 a、双曲线为 c

2.6.1.2 双曲线的标准方程：双曲线定义及辨析
1 题：2.6.1.2-1

【编注】题型通式：识别信号——题干给出动点到两定点的距离之和或差为常数，并要求判断轨迹是否存在及其形状，判归本题型。通法步骤——第一步把常数与两定点间距离 $|AB|$ 比较大小，第二步按双曲线定义逐条判断：和或差大于 $|AB|$ 时轨迹为双曲线（差时为一支），